



Главная О нас Текущий выпуск Архивы Объявления Этика Авторам Конференции

[Главная](#) / [Архивы](#) / [№ 2 \(2020\)](#) / [Обзоры](#)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРЛУПЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА (JUGLANS REGIA) В КАЧЕСТВЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

УДК 544.723

Ильдар Гильманович Шайхиев

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Email: ildars@inbox.ru

Светлана Васильевна Свергузова

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

<http://orcid.org/0000-0002-3845-8741>

Email: pe@intbel.ru

Карина Ильдаровна Шайхиева

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Email: shaikhiyevak@gmail.ru

Жанна Ануаровна Сапронова

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Email: sapronova.2016@yandex.ru



<https://doi.org/10.14258/jcprm.2020025622>

Ключевые слова: скорлупа грецкого ореха, ионы металлов, красители, адсорбция, модификация

Аннотация

Обобщены литературные данные по использованию измельченной скорлупы грецкого ореха в качестве сорбционного материала для удаления ионов металлов, красителей и некоторых органических соединений из водных сред. Деревья вида *Juglans regia* широко распространены на территории России, их скорлупа является природным ежегодно восполняемым материалом, который имеет промышленное значение и может быть использован в качестве сорбционного материала для извлечения многих загрязняющих веществ из водных сред. В работе дана характеристика скорлупы грецких орехов, приведены показатели основных веществ, входящих в состав скорлупы (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза), указана примерная удельная поверхность по БЭТ и содержание функциональных групп. Рассмотрены результаты исследований процессов адсорбции ионов металлов и некоторых красителей скорлупой ореха. Приведены значения сорбционных показателей по исследуемым загрязняющим веществам. Показано, что повысить сорбционные характеристики возможно путем химической модификации скорлупы *Juglans regia*. Определено, что изотермы сорбции в большинстве случаев более полно описываются моделью Ленгмюра, а кинетика процесса во всех случаях подчиняется модели псевдовторого порядка.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Ильдар Гильманович Шайхиев, Казанский национальный исследовательский технологический университет

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерной экологии

Светлана Васильевна Свергузова, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой промышленной экологии

Карина Ильдаровна Шайхиева, Казанский национальный исследовательский технологический университет

студентка

Жанна Ануаровна Сапронова, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры промышленной экологии

Литература

Yagub M.T., Sen T.K., Afroze S., Ang H.M. Advances in Colloid and Interface Science, 2014, vol. 209, pp. 172–184, DOI: 10.1016/j.cis.2014.04.002.

Malik D.S., Jain C.K., Yadav A.K. Applied Water and Science, 2017, vol. 7, pp. 2113–2136, DOI: 10.1007/s13201-016-0401-8.

Suhas, Gupta V.K., Carrott P.J.M., Singh R., Chaudhary M., Kushwaha S. Bioresource Technology, 2016, vol. 216, pp. 1066–1076, DOI: 10.1016/j.biortech.2016.05.106.

Abdolali A., Guo W.S., Ngo H.H., Chen S.S., Nguyen N.C., Tung K.L. Bioresource Technology, 2014, vol. 160, pp. 57–66, DOI: 10.1016/j.biortech.2013.12.037.

Gisi S.D., Lofrano G., Grassi M., Notarnicola M. Sustainable Materials and Technologies, 2016, vol. 9, pp. 10–40, DOI: 10.1016/j.susmat.2016.06.002.

Bhatnagar A., Sillanpää M., Witek-Krowiak A. Chemical Engineering Journal, 2015, vol. 270, pp. 244–271, DOI: 10.1016/j.cej.2015.01.135.

Ray P.Z., Shipley H.J. Royal Society of Chemistry Advances, 2015, vol. 5, pp. 29885–29907, DOI: 10.1039/C5RA02714D.

Devi P., Saroha A.K. Science of The Total Environment, 2017, vol. 578, pp. 16–33, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.10.220.

Dawood S., Sen T.K. Journal of Chemical and Process Engineering, 2014, vol. 1, pp. 1–11, DOI: 10.17303/jce.2014.105.

Mu B., Wang A. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2016, vol. 4, no. 1, pp. 1274–1294, DOI: 10.1016/j.jece.2016.01.036.

Sverguзова S.V., Stepanova S.V., Shaykhiyev I.G. Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2014, no. 6, pp. 183–186. (in Russ.).

Sverguзова S.V., Spirin M.N. Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2014, no. 5, pp. 187–191. (in Russ.).

Sverguзова S.V., Tarasova G.I., Malakhatchka Yu.N. Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2012, no. 4, pp. 169–172. (in Russ.).

Sverguзова S.V., Sapronova Zh.A., Svyatchenko A.V. Rossiysko-kitayskiy nauchnyy zhurnal "Sodruzhestvo", 2017, no. 13, pp. 32–37. (in Russ.).

Sverguзова S.V., Sapronova Zh.A., Svyatchenko A.V. Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2016, no. 12, pp. 160–164. (in Russ.).

Sverguзова S.V., Sapronova Zh.A., Shaykhiyev I.G., Valiyev R.R. Vestnik Kamchatskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2018, no. 45, pp. 6–11. (in Russ.).

Sverguзова S.V., Belovodskiy Ye.A., Bomba I.V., Kolesnikova I.V. Aktual'nyye voprosy okhrany okruzhayushchey sredy: sbornik dokladov Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. [Actual issues of environmental protection: a collection of reports of the All-Russian Scientific and Technical Conference]. Belgorod, 2018, pp. 10–13. (in Russ.).

Sud D., Mahajan G., Kaur M.P. Bioresource Technology, 2008, vol. 99, no. 14, pp. 6017–6027, DOI: 10.1016/j.biortech.2007.11.064.

Demirbas A. Journal of Hazardous Materials, 2008, vol. 157, pp. 220–229, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.01.024.

Salleh M.A.M., Mahmoud D.K., Karim W.A.W.A., Idris A. Desalination, 2011, vol. 280, pp. 1–13, DOI: 10.1016/j.desal.2011.07.019.

Farooq U., Kozinski J.A., Khan M.A., Athar M. Bioresource Technology, 2010, vol. 101, pp. 5043–5053, DOI: 10.1016/j.biortech.2010.02.030.

Shaykhiyev I.G. Vse materialy. Entsiklopedicheskiy spravochnik, 2010, no. 3, pp. 15–25. (in Russ.).

Shaykhiyev I.G. Vse materialy. Entsiklopedicheskiy spravochnik, 2010, no. 4, pp. 30–40. (in Russ.).

- Nguyen T.A.H., Ngo H.H., Guo W.S., Zhang J., Liang S., Yue Q.Y., Li Q., Nguyen T.V. *Bioresource Technology*, 2013, vol. 148, pp. 574–585, DOI: 10.1016/j.biortech.2013.08.124.
- Hokkanen S., Bhatnagar A., Sillanpaa M. *Water Research*, 2016, vol. 91, pp. 156–173, DOI: 10.1016/j.watres.2016.01.008.
- Tanweer A., Mond R., Arniza G., Othman S., Rokiah H. *Journal of Environmental Science and Health, Part C*, 2011, vol. 29, no. 3, pp. 177–222, DOI: 10.1080/10590501.2011.601847.
- Galbraud O.A., Shaikhiev I.G., Stepanova S.V., Timirbaeva G.R. *Process Safety and Environmental Protection*, 2016, vol. 101, pp. 88–92, DOI: 10.1016/j.psep.2015.11.002.
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2016, vol. 19, no. 4, pp. 127–141. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2016, vol. 19, no. 5, pp. 161–165. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2016, vol. 19, no. 6, pp. 160–164. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2016, vol. 19, no. 11, pp. 199–202. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2016, vol. 19, no. 16, pp. 177–179. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2016, vol. 19, no. 22, pp. 162–167. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2017, vol. 20, no. 2, pp. 165–167. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2017, vol. 20, no. 10, pp. 152–154. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Stepanova S.V., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2017, vol. 20, no. 3, pp. 183–186. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2017, vol. 20, no. 5, pp. 151–160. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Kim T.N.T., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2017, vol. 20, no. 3, pp. 171–179. (in Russ.).
- Sverguzova S.V., Saprionova Zh.A., Svyatchenko A.V. *Voda: khimiya i ekologiya*, 2018, no. 7–9, pp. 84–90. (in Russ.).
- Sverguzova S.V., Saprionova Z.A., Sulim K., Svtatchenko A.V., Chebotaeva E. *IOP conference series: materials sci-ence and engineering – XXI International Scientific Conference on Advanced in Civil Engineering "Construction – The Formation of Living Environment"*. Moscow, 2018, vol. 365, article 022058.
- Sverguzova S.V., Saprionova Zh.A., Svyatchenko A.V. *Innovatsionnye puti resheniya aktual'nykh problem pri-rodopol'zovaniya i zashchity okruzhayushchey sredy: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. Chast' II. [Innovative ways of solving urgent problems of environmental management and environmental protection: materials of the International scientific and technical conference. Part II]*. Belgorod, 2018, pp. 212–217. (in Russ.).
- Shaykhiyev I.G., Kim T.N.T., Shaykhiyeva K.I. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2017, vol. 20, no. 11, pp. 153–155. (in Russ.).
- Denisova T.R., Shaykhiyev I.G. *Vestnik tekhnologicheskogo universiteta*, 2017, vol. 20, no. 24, pp. 145–158. (in Russ.).
- Sen A., Pereira H., Olivella M.A., Villaescusa I. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2015, vol. 12, pp. 391–404, DOI: 10.1007/s13762-014-0525-z.
- Shukla A., Zhang Y., Dubey P., Margrave J.L., Shukla S.S. *Journal of Hazardous Materials*, 2002, vol. 95, no. 1–2, pp. 137–152, DOI: 10.1016/S0304-3894(02)00089-4.
- Alekseeva A.A., Fazullin D.D., Kharlyamov D.A., Mavrin G.V., Shaikhiev I.G., Stepanova S.V., Shaimardanova A.S. *International Journal of Pharmacy and Technology*, 2016, vol. 8, no. 2, pp. 14375–14391.
- Alekseeva A.A., Shaikhiev I.G., Stepanova S.V. *Izvestiya Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN*, 2015, no. 3, pp. 19–30. (in Russ.).
- Lu J., Zhao A., Cheng C. *Food and Machinery (China)*, 2014, no. 6, pp. 238–242.
- Orekh gretskiy [Walnut] [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Орех_грецкий. (in Russ.).
- FAOSTAT [Electronic resource]. URL: <http://faostat.fao.org>.
- Deniz F. *Desalination and Water Treatment*, 2014, vol. 52, pp. 219–226, DOI: 10.1080/19443994.2013.784879.
- Zhang Y., Zhang X., Qin B., Xia M., Yan Y. *Journal of Yanan University (Natural Science Edition)*, 2014, vol. 33, no. 4, pp. 69–73.
- Saqib A.N.S., Waseem A., Khan A.F., Mahmood Q., Khan A., Habib A., Khan A.R. *Ecological Engineering*, 2013, vol. 51, pp. 88–94, DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.12.063.

- Almasi A., Omid M., Khodadadian M., Khamutian R., Gholivand M.B. *Toxicological and Environmental Chemistry*, 2012, vol. 94, no. 4, pp. 660–671, DOI: 10.1080/02772248.2012.671328.
- Zhong L., Lu X., Meng F. *Journal of East China Jiaotong University*, 2011, no. 1, pp. 52–56.
- Li R., Zhang Y., Zhang Q., Meng Z., Tang C. *Journal of Agro-Environment Science (China)*, 2009, no. 8, pp. 1693–1700.
- Pehlivan E., Altun T. *Journal of Hazardous Materials*, 2008, vol. 155, no. 1–2, pp. 378–384, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.11.071.
- Wang X.S., Li Z.Z., Tao S.R. *Journal of Environmental Management*, 2009, vol. 90, pp. 721–729, DOI: 10.1016/j.jenvman.2008.01.011.
- Zafarani H.R., Bahrololoom M.E., Noubactep C., Tashkhourian J. *Desalination and Water Treatment*, 2015, vol. 55, pp. 431–439, DOI: 10.1080/19443994.2014.917986.
- Altun T., Pehlivan E. *Food Chemistry*, 2012, vol. 132, pp. 693–700, DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.10.099.
- Banerjee M., Basu R.K., Das S.K. *Process Safety and Environmental Protection*, 2018, vol. 116, pp. 693–702, DOI: 10.1016/j.psep.2018.03.037.
- Ding D., Zhao Y., Yang S., Shi W., Zhang Z., Lei Z., Yang Y. *Water Research*, 2013, vol. 47, no. 7, pp. 2563–2571, DOI: 10.1016/j.watres.2013.02.014.
- Ding D., Lei Z., Yang Y., Feng C., Zhang Z. *Journal of Hazardous Materials*, 2014, vol. 270, pp. 187–195, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.01.056.
- Altun T., Pehlivan E. *Clean*, 2007, vol. 35, no. 6, pp. 601–606, DOI: 10.1002/clen.200700046.
- Kazmi M., Feroze N., Javed H., Zafar M., Ramzan N. *Journal of Chemical Society of Pakistan*, 2012, vol. 34, no. 6, pp. 1356–1365.
- Santos M.T., Puna J.F., Barreiros A.M., Matos M. *CYPRUS2016 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management*, Limassol, 2016, URL: http://uest.ntua.gr/cyprus2016/proceedings/pdf/Santos_Puna_Agriculture_wastes_for_wastewater_treatment.pdf.
- Gamze T.N., Mesci B. *Environment Protection Engineering*, 2011, vol. 37, no. 4, pp. 143–161.
- Lu. X., Rao T., Zhong L. *Environmental Pollution & Control (China)*, 2011, no. 1, pp. 66–69.
- Lu. X., Rao T., Zhang P. *Hubei Agricultural Sciences (China)*, 2011, vol. 2, pp. 270–276.
- Xu Z., Li Y., Jiang Y. *Journal of Environmental Engineering*, 2012, vol. 6, no. 12, pp. 4504–4512.
- Markovic D.Z., Bojic D.V., Bojic A.L., Nikolic G.S. *Hemijaska Industrija*. 2016, vol. 70, no. 1, pp. 243–255.
- Çelebi H., Gök O. *International Journal of Environmental Research*, 2017, vol. 11, no. 1, pp. 83–90, DOI: 10.1007/s41742-017-0009-3.
- Bozecka A., Sanak-Rydlowska S. *Archives of Mining Science*, 2013, vol. 58, no. 4, pp. 1241–1250, DOI: 10.2478/amsc-2013-0085.
- Gala A., Sanak-Rydlowska S. *Przemysł Chemiczny*, 2010, vol. 89, no. 9, pp. 1225–1229.
- Gala A., Sanak-Rydlowska S. *Polish Journal of Environmental Studies*, 2011, vol. 20, no. 4, pp. 877–883.
- Saadat S., Karimi-Jashni A. *Chemical Engineering Journal*, 2011, vol. 173, pp. 743–749, DOI: 10.1016/j.cej.2011.08.042.
- Bozecka A., Bozecki P., Sanak-Rydlowska S. *Archives of Mining Science*, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 217–223, DOI: 10.2478/amsc-2014-0015.
- Li N., Liu R., Zhang Y., Zhu G., Wang J., Xu Y., Wang S., Liu Y. *Environmental Science and Technology*, 2014, no. S1, pp. 129–131.
- Segovia-Sandoval S.J., Ocampo-Pérez R., Berber-Mendoza M.S., Leyva-Ramos R., Jacobo-Azuara A., Medellín-Castillo A.N. *Journal of Water Process Engineering*, 2018, vol. 25, pp. 45–53, DOI: 10.1016/j.jwpe.2018.06.007.
- Orhan Y., Büyükgüngör H. *Water Science and Technology*, 1993, vol. 28, no. 2, pp. 247–255.
- Feizi M., Jalali M. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 2015, vol. 54, pp. 125–136, DOI: 10.1016/j.jtice.2015.03.027.
- Altun T. *Doktora Tezi*. Konya, 2009, 234 p.
- Crini G. *Bioresource Technology*. 2006, vol. 97, no. 9, pp. 1061–1085, DOI: 10.1016/j.biortech.2005.05.001.
- Rafatullah M., Sulaiman O., Hashim R., Ahmad A. *Journal of Hazardous Materials*, 2010, vol. 177, no. 1–3, pp. 70–80, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.12.047.
- Gupta V.K., Suhas. *Journal of Environmental Management*, 2009, vol. 90, no. 8, pp. 2313–2342, DOI: 10.1016/j.jenvman.2008.11.017.

Li F., Liu G., Peng N., Lyu W., Yao K., Kang Y. Industrial Safety and Environmental Protection, 2015, no. 1, pp. 14–15.

Kang Y., Liu G., Li F., Peng N., Lü W., Yao K., Huang H. Environmental Engineering, 2014, no. S1, pp. 31–33+94.

Tang R., Li W., Fan S., Shang H., Wang C., Zhao Y. Journal of Hebei University (Natural Science Edition), 2018, vol. 38, no. 3, pp. 36–43.

Tang R., Dai C., Li C., Liu W., Gao S., Wang C. Journal of Chemistry, 2017, vol. 2017, article 8404965, DOI: 10.1155/2017/8404965.

Dahri M.K., Kooh M.R.R., Lim L.B.L. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2014, vol. 2, pp. 1434–1444, DOI: 10.1016/j.jece.2014.07.008.

Cao J., Lin J., Fang F., Zhang M., Hu Z. Bioresource Technology, 2014, vol. 163, pp. 199–205, DOI: 10.1016/j.biortech.2014.04.046.

Ghazi Mokri H.S., Modirshahla N., Behnajady M.A., Vahid B. International Journal of Environmental Science and Technology, 2015, vol. 12, pp. 1401–1408, DOI: 10.1007/s13762-014-0725-6.

Kaya N., Yücel A.T., Konkan A., Mocur D., Gültekin M. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2011, vol. 26, no. 3, pp. 509–514.

Kuśmierek K., Świątkowski A. Polish Journal of Chemical Technology, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 23–31, DOI: 10.1515/pjct-2015-0005.

Kuśmierek K., Świątkowski A., Dabek L. Environment Protection Engineering, 2017, vol. 43, no. 4, pp. 149–163, DOI: 10.5277/epe170412.

Teixeira S., Delerue-Matos C., Santos L. Environmental Science and Pollution Research, 2012, vol. 19, no. 8, pp. 3096–3106, DOI: 10.1007/s11356-012-0853-9.



Как цитировать

1. Шайхиев И. Г., Свергузова С. В., Шайхиева К. И., Сапронова Ж. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРЛУПЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА (JUGLANS REGIA) В КАЧЕСТВЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД // Химия растительного сырья, 2020. № 2. С. 5-18. URL: <https://journal.asu.ru/cw/article/view/5622>.

Другие форматы библиографических ссылок

Выпуск

[№ 2 \(2020\)](#).

Раздел

Обзоры

Copyright (c) 2020 Химия растительного сырья



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](#).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:

1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях [Creative Commons Attribution License](#), которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
3. Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу.



Язык



[Отправить материал](#)

Информация

[Для читателей](#)

[Для авторов](#)

[Для библиотек](#)

Самые читаемые статьи

[СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ КЛУБНЕЙ СОРТОВОГО КАРТОФЕЛЯ УДК 635.21](#)

758

[ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЭКСТРАКЦИИ В РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРАКТОВ ЧЕРНОГО И ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ \(CAMELLIA SINENSIS\) С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ УДК 663.958.8](#)

318

[ОЛИВА ЕВРОПЕЙСКАЯ \(OLEA EUROPAEA L.\): ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ \(ОБЗОР\) УДК 615.322 + 615.074 + 543.062 + 54.384.2 + 54.022 + 615./21/.26](#)

220

[ФУРФУРОЛ – УНИКАЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА \(ОБЗОР\) УДК 663.11](#)

212

[К ВОПРОСУ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ФЛАВОНОИДОВ ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ](#)

185

Просматривать

Текущий выпуск

АТОМ 1.0

[Russian Science Citation Index \(RSCI\)](#)

[Russian Journal of Bioorganic Chemistry](#)

[Перечень рецензируемых научных изданий](#)

[List of Russian journals indexed in Scopus](#)

Архив журнала на сайте elibrary.ru

1997-2012

Контакты: 656049, Барнаул, пр. Ленина, 61, АлтГУ, редакция журнала "Химия растительного сырья".

Тел./факс: (3852) 29-81-36, e-mail: journal@chemwood.asu.ru.

Контент доступен под лицензией



Старая версия сайта: http://www.chem.asu.ru/chemwood_old/

[Согласие](#). [Политикой конфиденциальности](#).